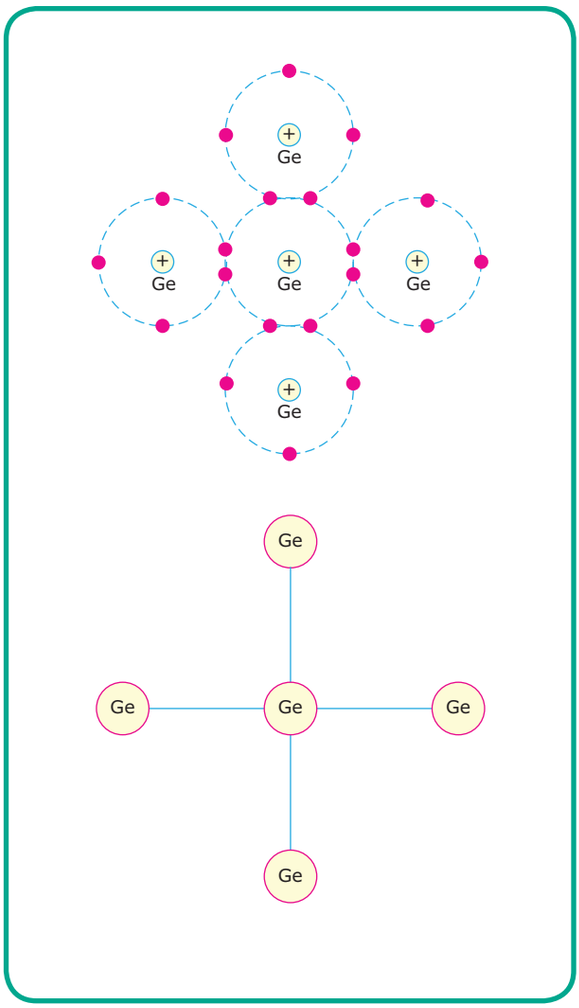
ஆனால் பெரும்பான்மையான குறைகடத்திகளில் கடைசி வட்டப்பாதை முழுமை பெறுவதில்லை. அதாவது கடைசி வட்டப்பாதையில் 8 எலக்ட்ரான்கள் இருப்பதில்லை. இதன் காரணமாக ஒரு அணுவானது விரைவாகத் தன் அருகில் உள்ள அணுவோடு பேரத்தில் ஈடுபட்டு, கடைசி வட்டப்பாதையில் 8 எலக்ட்ரான்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ள முயலுகிறது. இதன் விளைவாக ஒர் அணுவானது மற்ற அணுவோடு தன்னுடைய இணைதிறன் பாதையிலுள்ள எலக்ட்ரான்களை இழந்தோ, பகிர்ந்தோ அல்லது ஏற்றுக் கொண்டோ இந்தச் செயல்பாட்டை மேற்கொள்கிறது. குறைகடத்திகளில் பிணைப்புகளானது இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களைப் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலம் ஏற்படுகிறது. அவ்வாறான பிணைப்புகள் சக-இணைதிறன் (கோ-வேலன்ட்) பிணைப்புகள் எனப்படுகிறது.

ஒரு சக-இணைதிறன் பிணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்கு ஒவ்வோர் அணுவும் சரிசமமான இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை வழங்க வேண்டும். இந்த இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களை, பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் அணுக்களானது பகிர்ந்து கொள்ளும்.



படம் 3.17

படம் 3.17ல் ஜெர்மானியம் அணுவின் சக-இணைதிறன் (கோ-வேலன்ட்) பிணைப்பைக் காட்டுகிறது. ஜெர்மானியமானது 4 வேலன்சி எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டது. அதன் கடைசி வட்டப்பாதையில் 8 எலக்ட்ரான்கள் வைத்துக் கொள்ள அவை முயற்சிக்கும். இதனைச் செயல்படுத்த ஒவ்வொரு ஜெர்மானிய அணுவும் (படம் 3.17)இல் காட்டியுள்ளது போல், தன்னைச் சுற்றி (கோ-வேலன்ட்) பிணைப்பு இருப்பது போல் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும். அருகிலிருக்கும் ஒவ்வோர் அணுவும் ஒரு இணைதிறன் எலக்ட்ரானை மைய அணுவோடு பகிர்ந்து கொள்ளும். இந்தப் பகிர்வின் மூலம் மைய அணுவின் கடைசி வட்டப்பாதை 8 எலக்ட்ரான்களோடு அணுக்கருவைச் சுற்றி வரும். இம்முறையில்தான் மைய அணுவானது சக-இணைதிறன் பிணைப்பைக் கொண்டுள்ளது.

சக-இணைதிறன் பிணைப்பில் உள்ள முக்கியக் குறிப்புகள்

1. சக-இணைதிறன் பிணைப்புகள் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் பகிர்தலின் மூலம் ஏற்படுகிறது.
2. சக-இணைதிறன் இணைப்பு முறையில் ஒரு அணுவின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் அருகிலிருக்கும் அணுவின் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களோடு நேரடிப் பிணைப்பை ஏற்படுத்திக்கொள்கிறது. பொதுவாக இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் குறிப்பிட்ட அணுவோடு தொடர்புடையது. ஆதலால்-தான் குறைகடத்தியில் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் எதுவும் உபரியாக அல்லது வேலையில்லாமல் இருப்பதில்லை.

3.6.3 படிகங்கள் (Crystals)

குறிப்பிட்ட தனிமங்களின் அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகள் ஒழுங்கான வடிவமைக்கப்பட்ட நிலைகளில் அமைக்கப்பட்டிருந்தால் அவை படிகம் (Crystal) எனப்படும். அனைத்துக் குறைகடத்திகளும் படிக வடிவம் கொண்டவையே.

ஜெர்மானியக் குறைகடத்தியின் ஒவ்வோர் அணுவும் அருகில் இருக்கும் அணுக்களோடு தொடர்ச்சியாகச் சூழப்பட்டிருக்கும். ஆகையால் ஓர் சிறு ஜெர்மானியம் தனிமம் ஜெர்மானியப் படிகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

3.6.4 பொதுவாகப் பயன்படுத்தும் குறைகடத்திகள்

பல குறைகடத்தி தனிமங்கள் இருந்தாலும் மிகச் சில குறைக்கடத்திகள் மின்னணுவியல் நடைமுறை பயன்பாட்டில் உள்ளவை. அப்படி அதிகமாகப் பயன்பாட்டில் உள்ளவைகள் ஜெர்மானியம் (Ge)

EE_Tamil_Chapter03.indd 69 11/10/2020 1:01:03 PM